www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

Tsi12P

தென்காசி மாவட்டம்

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - செப்டம்பர் 2025

வகுப்பு 12

இயற்பியல்

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் மொத்த மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - I

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்தெழுது: **15×1=15**

1) ஒரு எதிர்மின்னூட்டம் நேர்மின்னூட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தப்படும் போது செய்யப்பட்ட வேலை 20J எனில், நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலின் மதிப்பு _____.
a) 20J b) −20J c) 10J d) −10J

2) இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 'V' மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் 'Q' அளவு மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்களைச் சேமிக்கிறது. தட்டுகளின் பரப்பளவும், தட்டுகளுக்கு இடையேயான தொலைவும் இருமடங்கானால் பின்வருவனவற்றுள் எந்த அளவு மாற்றுபடும்?
a) மின்தேக்குத்திறன் b) மின்துகள் c) மின்னழுத்த வேறுபாடு d) ஆற்றல் அடர்த்தி

3) இந்தியாவில் வீடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு 220V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் மின்சாரம் அளிக்கப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் 110V அளவு என அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் 60W மின்விளக்கின் மின்தடை R எனில் அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் 60W மின்விளக்கின் மின்தடை _____.
a) R b) 2R c) R/4 d) R/2

4) ஒரு தாமிரத்துண்டு மற்றும் மற்றொரு ஜெர்மானியத்துண்டு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலையானது அறை வெப்பநிலையில் இருந்து 80K வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படுகிறது எனில்
a) இரண்டின் மின்தடையும் அதிகரிக்கும் b) இரண்டின் மின்தடையும் குறையும்
c) தாமிரத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும் ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை குறையும்.
d) தாமிரத்தின் மின்தடை குறையும் ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும்.

5) அணுவின் காந்த திருப்புத்திறனை அளக்கப் பயன்படும் போர் மேக்னெட்டானின் மதிப்பு _____.
a) $9.27\times10^{24}\ Am^2$ b) $9.27\times10^{-24}\ Am^2$ c) $8.78\times10^{10}\ Am^2$ d) $8.78\times10^{-10}\ Am^2$

6) $P_m = (0.5\hat{i} + 0.4\hat{j})\ Am^2$ என்ற வெக்டர் மதிப்புடைய காந்த இருமுனையானது $B = 0.2\hat{i}\ T$ என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டால் அதன் நிலையாற்றல் மதிப்பு
a) −0.1J b) −0.8J c) 0.1J d) 0.8J

7) V திசைவேகத்தில் இயங்கும் q மின்னூட்டம் கொண்ட துகள் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையினால் விடுவிக்கப்பட்ட திறன் _____.
a) சுழி b) F. V c) $qV^2B\sin\theta$ d) முடிவிலி

8) ஒரு இறக்கு மின்மாற்றி மின்மூலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 220V இல் இருந்து 11V ஆகக் குறைக்கிறது மற்றும் மின்னோட்டத்தை 6A இல் இருந்து 100A ஆக உயர்த்துகிறது. அதன் பயனுறுதிறன் _____.
a) 1.2 b) 0.83 c) 0.12 d) 0.9

9) ஒரு தொடர் RL சுற்றில் மின்தடை மற்றும் மின்தூண்டல் மின்மறுப்பு இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு _____.
a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) சுழி

10) லென்ஸ் விதியை _____ அடிப்படையில் மெய்ப்பிக்கலாம்.
a) நேர்கோட்டு உந்த மாறா விதி b) கோண உந்த மாறா விதி
c) ஆற்றல் மாறா விதி d) சமதற்சுழற்சி மாறா விதி

11) பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும்?
a) α கதிர்கள் b) β கதிர்கள் c) γ கதிர்கள் d) இவை அனைத்தும்

12) பிரான்ஹோபர் வரிகள் எவ்வகை நிறமாலைக்கு எடுத்துக்காட்டு?
a) வரி வெளிவிடு b) வரி உட்கவர் c) பட்டை வெளிவிடு d) பட்டை உட்கவர்

13) மின்காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பு $3\times10^{-6}\ T$ எனில் அதன் மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன?
a) $100\ Vm^{-1}$ b) $300\ Vm^{-1}$ c) $600\ Vm^{-1}$ d) $900\ Vm^{-1}$

14) விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?
a) ஒளி எதிரொளிப்பு b) முழு அக எதிரொளிப்பு c) ஒளிவிலகல் d) தள விளைவு

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

15) காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளிவிழுகிறது எனில் சாத்தியமான பெரும விலகுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

பகுதி - II

1. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. **6×2=12**

2. வினா எண் 24-க்கு கட்டாயமாக விடையளி.

16) மின்புலக்கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளாது - நிறுவுக.
17) ஜூலின் வெப்ப விதியைக் கூறுக.
18) மின்னோட்ட அடர்த்தி வரையறு.
19) 1A மின்னோட்டம் பாயும், நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண்மதிப்பைக் கணக்கிடு.
20) காந்தத்தயக்கம் என்றால் என்ன?
21) ஏற்று மின்மாற்றி, இறக்கு மின்மாற்றி - ஏதேனும் இரு வேறுபாடுகளை எழுதுக.
22) மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன?
23) வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது?
24) ஒரு நேரான கடத்தக்கூடிய கம்பியானது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் இருந்து அதன் நீளம் கிழக்கு-மேற்கு திசையில் உள்ளவாறு கிடைமட்டமாக விடச்செய்யப்படுகிறது. அதில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுமா? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக.

பகுதி - III

1. எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளி. **6×3=18**

C. Christo MA.B.Ed Tenkasi

2. வினா எண் 33-க்கு கட்டாயமாக விடையளி.

25) கூலும் விதியிலிருந்து காஸ்விதியைப் பெறுக.
26) கிர்க்காஃப் விதிகளை கூறி விளக்குக.
27) கால்வனா மீட்டர் ஒன்றை வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரி.
28) டயா, பாரா மற்றும் ஃபெர்ரோ காந்தவியலை ஒப்பிடுக.
29) ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் ஒரு மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம்?
30) மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளைக் குறிப்பிடுக.
31) மின்காந்த அலையின் ஏதேனும் ஆறு பண்புகளைக் கூறுக.
32) கோளக ஆடியில் f மற்றும் Rக்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
33) ஒளி, காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 1.5 மற்றும் 50 cm தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியினுள் செல்கிறது.
அ) கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம் என்ன?
ஆ) கண்ணாடியைக் கடந்து செல்ல ஒளி எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் என்ன?
இ) கண்ணாடியின் ஒளிப்பாதையைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி: **5×5=25**

34) a) தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும் போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறனுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
(அல்லது)
b) மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

35) a) மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண்வடிவத்தைப் பெறுக. **(அல்லது)**
b) வோல்ட் மீட்டரைப் பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அகமின்தடையைக் காண்பதை விளக்குக.

36) a) மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணைக்கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையைத் தருவி. **(அல்லது)**
b) சைக்ளோட்ரானின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும்.

37) a) ஒரு சோடி கம்பிச்சுருள்கள் இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் சமமாகும் என்பதைக் காட்டுக. $[M_{12} = M_{21}]$ **(அல்லது)**
b) தேவையான படத்துடன் ஒரு கட்ட AC மின்னியற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

38) a) பேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக. **(அல்லது)**
b) ஆடிச் சமன்பாட்டை வருவி.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com